

DEFAULT PREDICTION

Nombre del proponente (Empresa – Organización – Entidad):

TIMI AMERICAS SAS

Título del Reto

DEFAULT PREDICTION

Objetivo del Reto

Desarrollar un modelo de machine learning que prediga con mayor precisión la probabilidad de que un cliente incurra en mora (credit default). El objetivo final es mejorar la captación y entrega de tarjetas de crédito, reducir el riesgo financiero, y al mismo tiempo brindar una mejor experiencia al cliente a través de procesos de aprobación más ágiles y personalizados.

Descripción del Reto

La predicción de incumplimiento crediticio es fundamental para la gestión de riesgo en las empresas de crédito al consumo. Si bien ya existen modelos en producción que permiten evaluar dicho riesgo, la creciente disponibilidad de datos y la evolución de las técnicas de machine learning abren la puerta a desarrollar modelos más precisos y robustos.

Problemática que Aborda

En este contexto, una entidad bancaria con su producto tarjeta de crédito lanzó en mayo de 2022 una competencia global con el objetivo de aprovechar datos comportamentales y de perfil de clientes a escala industrial. La competencia proporcionó datos temporales y perfiles anonimizados, y dejó abierta la libertad metodológica para explorar desde técnicas avanzadas de feature engineering hasta arquitecturas de modelado más complejas.

Funcionalidades Esperadas

Preparación y exploración de datos con Anatella: • Limpieza y tratamiento de valores nulos o inconsistentes. • Transformaciones necesarias (ejemplo: creación de variables dummy, codificación de variables categóricas). • Analítica descriptiva. Modelado predictivo en TIMi Modeler: • Construcción de un modelo que prediga la probabilidad de caer en mora. • Análisis de importancia de variables para identificar los factores más influyentes. Segmentación de la población: • Creación de clusters de población.

Alcance del Proyecto

• Dataset disponible en formato gel Anatella. • Desarrollo del proyecto haciendo uso de herramientas como TIMi Suite, R y Python de forma complementaria. * Se sugiere el uso de Anatella para el procesamiento y Modeler para el análisis predictivo. Entrega final: o Flujos en Anatella. o Modelos en TIMi Modeler. o Presentación breve con hallazgos, insights y posibles aplicaciones de los resultados.

Observaciones Adicionales

Beneficios Esperados: • Reducción del Riesgo Crediticio: Al anticipar con mayor precisión qué clientes tienen alta probabilidad de incumplimiento, se reduce la exposición al riesgo y mejora la salud de la cartera. • Mejora en la Experiencia del Cliente: Al diferenciar mejor entre perfiles de riesgo, se puede flexibilizar la aprobación para segmentos subatendidos con buen comportamiento. • Eficiencia Operacional: Optimizar la asignación de límites de crédito y estrategias de cobranza basadas en predicciones más certeras. • Ventaja Competitiva: Implementar un modelo más preciso que el actual permite responder de manera más ágil y segmentada a las condiciones cambiantes del mercado y del comportamiento de los clientes. Observaciones • Se proporcionará acceso completo a TIMi Suite durante la hackaton. • No es necesario tener experiencia previa en TIMi; se ofrecerá inducción y soporte técnico. • Se evaluará la calidad técnica del análisis, la interpretación de los hallazgos y la creatividad en las recomendaciones. • El reto puede tener aplicaciones en áreas como marketing.